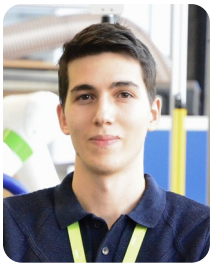
Suavi Yildirim

suavi.yildirim@fau.de | linkedin.com/in/suaviyildirim



Profil

Maschinenbauingenieur und Masterkandidat mit über 5 Jahren Erfahrung in Robotik und Automatisierung, im letzten Semester des M.Sc. Autonomy Technologies an der FAU.

Ausbildung

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg — Erlangen, DE
Master of Science, Autonomy Technologies — 04/2024 – vsl. 03/2027

- Alle Studienleistungen erbracht; Masterarbeit am Lehrstuhl FAPS geschrieben, Bewertung steht aus
- Thema: Pneumatische Levitation von Drähten mittels CFD-Simulation und Machine-Learning-Regression

Ozyegin University — Istanbul, TR
Bachelor of Science, Maschinenbau — 09/2017 – 07/2022

- 100 % Leistungsstipendium, Honor Student
- Jahrgangsbester im Maschinenbau (umgerechnete deutsche Note: 1,8)

Berufserfahrung

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung (FAPS), FAU — 07/2024 – heute
Wissenschaftliche Hilfskraft (HiWi) — Nürnberg, DE

- Koordination der Entwicklung und Validierung eines automatisierten pneumatischen Drahttransportsystems
- Integration von S7-1500-SPS, HMI-Panels und Sensoren im TIA Portal; Tuning der Regelparameter

Cobro Robot Technologies — 09/2023 – 05/2024
Konzeptingenieur – Pre-Sales Robotik-Automatisierung — Istanbul, TR

- Umsetzung von Kundenanforderungen in Robotik-Automatisierungskonzepte für industrielle B2B-Anwendungen
- Entwicklung eines flexiblen Zuführsystems für das kamerageführte Handling ungeordneter Teile

Arche Robotics — 07/2020 – 08/2023
Konstruktionsingenieur – Autonome Robotik — Istanbul, TR

- Technische Teamleitung für autonome mobile Roboter, von der Konstruktion bis zur Inbetriebnahme
- Auslieferung von zwei voll funktionsfähigen AMR-Systemen in MediaMarkt-Filialen

Projekte & Auszeichnungen

Siemens Healthineers Robotics & AI Hackathon | *Teach the Robot (VLA)* — 10/2026

- Robotik- & Simulationsingenieur (6er-Team): simulationsbasierter Roboter-Lernkreislauf für eine zweiarmige Franka-FR3-Übergabe in Isaac Sim und Genesis; **12× schnellere** Demo-Erzeugung

Siemens x Sony Immersive Design Challenge | *BatteryTwin-XR* — 12/2024 – 04/2025

- Leitung des Teams NextCycle (XR-Digital-Twin für E-Auto-Batterien); **1. Platz** unter 900 Teilnehmenden

OzU Rover Team | *Ozyegin University* — 09/2017 – 04/2020

- Teamleiter (2018–2020); Platz 13 von 56 Teams beim ERC 2019; zwei Konferenzbeiträge

Ehrenamt & Engagement

- **Siemens Campus Connect Student Ambassador** (seit 05/2025); **Vorstandsmitglied**, FAU Space Gene
- **Panelist und Speaker** zu Technik und Wettbewerben; Eventunterstützung am Lehrstuhl FAPS

Kenntnisse

CAD & Simulation: Siemens NX, CATIA V5, Mechatronics Concept Designer, SolidWorks, CFD, Isaac Sim
Automatisierung: Siemens S7-1500 / TIA Portal, FANUC-Roboter, ROS
Programmierung: Python, C++, MATLAB, OpenCV
Fertigung: 3D-Druck (FDM, SLA), CNC-Grundlagen, Elektronik-Prototyping
Sprachen: Englisch (verhandlungssicher), Deutsch (B2.1)

Neumarkt i.d.OPf., 30. Oktober 2026 — Suavi Yildirim

SUAVI YILDIRIM

M.Sc. AUTONOMY TECHNOLOGIES, FAU ERLANGEN-NÜRNBERG
B.Sc. MASCHINENBAU, ÖZYEĞIN UNIVERSITY

suavi.yildirim@fau.de
linkedin.com/in/suaviyildirim

PORTFOLIO

Ausgewählte Ingenieurprojekte aus Robotik, Automatisierung und Produktentwicklung — von der Konstruktion bis zu Simulation und Robot Learning.

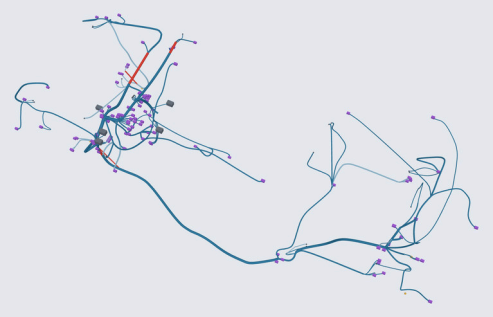
Online-Portfolio mit Videos und weiteren Bildern: **suavi-yildirim.github.io/portfolio/de/**

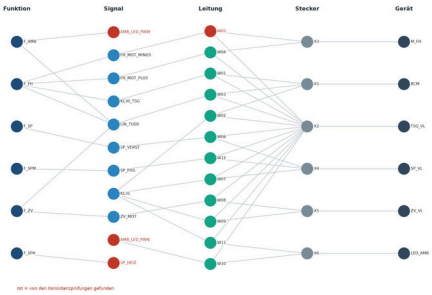
PROJEKT	ORGANISATION / ZEITRAUM	HIGHLIGHT	SEITE
BORDNETZ-KNOWLEDGE-GRAPH	FAU – Lehrstuhl FAPS 10/2026	**Echter VW-Leitungssatz als Knowledge Graph, Live-3D-Demo**	3
FORMBOARD XR	FAU – Lehrstuhl FAPS 10/2026	**KBL-Daten in VR: Montagetrainer für Kabelbäume, live im Browser**	3
PNEUMATISCHER LEITUNGSTRANSPORT (WTE)	FAU – Lehrstuhl FAPS seit 07/2024	**Stabiler Drahttransport mit 20 m/s**	4
WIRE FLOATING EXPERIMENT (WFE)	FAU – Lehrstuhl FAPS 2025 – 2026	**Prüfstand für geregeltes Leitungsschweben**	4
NEXT2OEM – AUTOMATISIERTE BORDNETZFERTIGUNG	FAU – Lehrstuhl FAPS × Audi 2024 – 2026	**Werkzeuge für den Audi-Bordnetz-Demonstrator**	5
VERDRILLEINHEIT FÜR LEITUNGEN	FAU – Lehrstuhl FAPS	**Motorisches Verdrillmodul für Leitungen**	5
ROBOTICS & AI HACKATHON – TEACH THE ROBOT	Siemens Healthineers 10/2026	**12× schnellere Demo-Erzeugung**	6
IMMERSIVE DESIGN CHALLENGE	Siemens × Sony 12/2024 – 04/2025	**1. Platz unter 900 Teilnehmenden**	6
TORSIONSMESSVORRICHTUNG	2E Design 2023 – 2024	**Stabilisator-Abstimmung**	7
FEDERSTEIFIGKEITS-MESSGERÄT	2E Design 2023 – 2024	**Federkennwerte fürs Fahrwerk**	7
QUERLENKER EINES RALLYEFAHRZEUGS	2E Design 2023 – 2024	**Stärkerer, langlebigerer Querlenker**	7
GREIFERKONSTRUKTION FÜR LEBENSMITTELVERPACKUNG	Cobro Robot Technologies 2023 – 2024	**+20 % Durchsatz, −90 % Kosten**	8
COBOT-PALETTIERER	Cobro Robot Technologies 2023 – 2024	**Folgeprojekte gewonnen**	8
FLEXIBLES ZUFÜHRSYSTEM	Cobro Robot Technologies 2023 – 2024	**Günstige Zuführung gemischter Teile**	8
MOBILE PLATTFORM AT1	Arche Robotics 2020 – 2023	**AMR-Plattform für 50 kg Nutzlast**	9
PROMOBOT	Arche Robotics 2020 – 2023	**Im Einsatz bei MediaMarkt, 400 Kunden/Monat**	9
PURA	Arche Robotics 2020 – 2023	**Luft für 300 Personen pro Stunde**	10
GENERATIVE-DESIGN-STUDIE	Arche Robotics 2020 – 2023	**30 % leichteres Bauteil**	10
TEILEMANAGEMENT ADDITIVE FERTIGUNG	Arche Robotics 2020 – 2023	**Einheitliche Druckqualität**	10
CHIRURGIEROBOTER FÜR AUTONOMES NÄHEN	OzU Robotics Lab	**TÜBİTAK-1001-Forschungsprojekt**	11
KUKA KR20-3 LIGHT PAINTING	Ozyegin University – RobArt 2021 – 2022	**Light Painting mit Roboter**	11
KUKA KR20-3 STIFTPLOTTER	Ozyegin University – RobArt 2021 – 2022	**Plotter-Kunst mit Roboter**	11
THE HOPE	OzU Rover Team 2019 – 2020	**Top 36 von 102 Teams (URC 2020)**	12
THEIA	OzU Rover Team 2018 – 2019	**Platz 13 von 56 (ERC 2019)**	12

BORDNETZ-KNOWLEDGE-GRAPH

FAU – Lehrstuhl FAPS · 10/2026 · Entwickler (Wiss. Hilfskraft)

KBL · RDF/OWL · SPARQL · Python · Three.js





Was?

- **KBL** (VDA 4964) beschreibt den Leitungssatz: Stecker, Leitungen, Module. Funktionen und Steuergeräte stehen im **E/E-Modell**. Beide teilen nur **Namen**.
- Ziel: beide Sichten in **einem semantischen Graphen** verknüpfen und Fragen beantworten, die keine Quelle allein beantworten kann.
- Entwickelt, um die **KBL-Datenformate** im Detail zu verstehen, von der XML-Struktur bis zur 3D-Geometrie.

Wie?

- Kleine **Ontologie** (OWL, 12 Klassen, Labels auf Deutsch und Englisch, Naming Conventions) und ein Python-Konverter (rdflib) für KBL- und E/E-Daten.
- **SPARQL**-Fragen zu Traceability, Änderungsauswirkung, Varianten und Konsistenz; zuerst an einem fiktiven Türleitungssatz, dann am öffentlichen **VW-Beispielleitungssatz „Old Beetle“** (KBL 2.4).
- **3D-Verlegung** aus den B-Spline-Mittellinien der KBL rekonstruiert; interaktive Ansicht (Three.js).

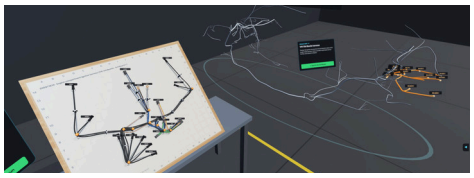
Ergebnisse

- **5 957 Tripel**; Varianten verglichen: MAXI 254 Verbindungen und 278 m Leitung, MINI 165 und 218 m.
- Die Konsistenzprüfungen fanden ein **leeres Modul** und **5 Segmente**, deren Geometrie nicht zur Topologie passt.
- Live-Demo (DE/EN): suavi-yildirim.github.io/bordnetz-knowledge-graph

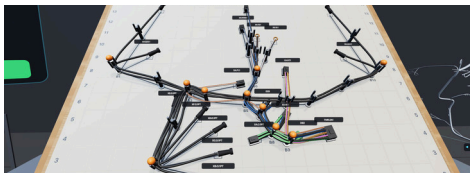
FORMBOARD XR

FAU – Lehrstuhl FAPS · 10/2026 · Entwickler (Wiss. Hilfskraft)

WebXR · Meta Quest 3 · KBL · Three.js · Python







Was?

- Die Kabelbaummontage ist Handarbeit auf dem **Formbrett**. Ein XR-Assistenzsystem braucht den Leitungssatz als **1:1-Brettlayout**, das die KBL-Datei nicht enthält.
- Ziel: ein **datengetriebener** Trainer, der ohne Installation auf der Meta Quest 3 läuft.

Wie?

- Python-Pipeline: die **KBL** (VDA 4964) des öffentlichen VW-Beispiels „Old Beetle“ wird auf ein Formbrett abgewickelt. Segmente behalten ihre Länge; Pins ergeben sich aus der Topologie.
- **WebXR**-App (Three.js) mit Handtracking: Leitung für Leitung verlegen, jeder Pin wird geprüft; geführter Modus und Testmodus; Zeit, Fehler und Hinweise werden protokolliert. Stecker und Farben stammen aus der KBL.

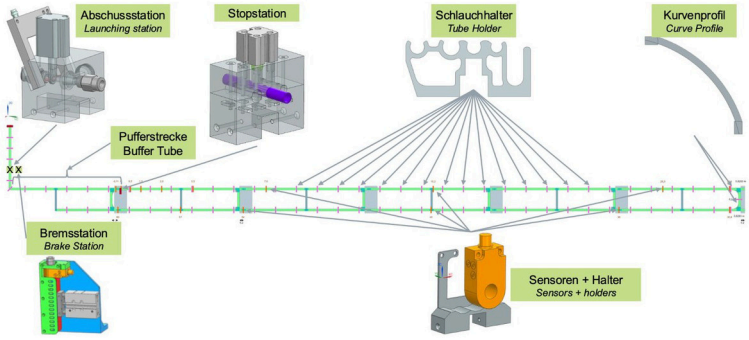
Ergebnisse

- **18 Leitungen, 20 Stecker**; die KBL-Leitungslängen stimmen auf den Millimeter mit den Brettpfaden überein.
- Live-Demo: suavi-yildirim.github.io/formboard-xr

PNEUMATISCHER LEITUNGSTRANSPORT (WTE)

FAU – Lehrstuhl FAPS · seit 07/2024 · Wiss. Hilfskraft

Siemens NX | 3D-Druck | Pneumatik





Was?

- Im Rahmen von **Projekt SIMON** am **Lehrstuhl FAPS** Mitarbeit an einem **automatisierten pneumatischen „Schuss“-System**, das das manuelle **Drahthandling** ersetzt und Montageengpässe bei biegeschlaffen Drahtkomponenten beseitigt.

Wie?

- CAD-Modellierung des **Versuchsaufbaus** in **Siemens NX**, inkl. Schlauchhalter, Stopp- und Bremsstation.
- Fertigung per **FDM- und SLA-3D-Druck** für Bauteile mit unterschiedlichen **strukturellen** und hochpräzisen **aerodynamischen** Anforderungen.

Ergebnisse

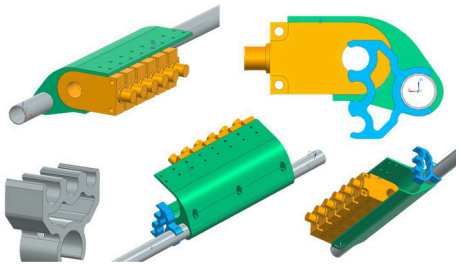
- **Stabiler Transport** mit **20 m/s** bei definiertem Ordnungszustand der biegeschlaffen Leitungen.
- **Bestimmung** empirischer Druckverlustbeiwerte für die Auslegung pneumatischer Systeme im Industriemaßstab.

WIRE FLOATING EXPERIMENT (WFE)

FAU – Lehrstuhl FAPS · 2025 – 2026 · Wiss. Hilfskraft, Masterarbeit

S7-1500 | TIA Portal | PID | CFD







Was?

- Vertikaler Prüfstand, in dem ein **aufwärts gerichteter Luftstrom eine Leitung** in der Schwebe hält – der Grundfall jeder Steigstrecke im **pneumatischen Leitungstransport**.

Wie?

- Konstruktion von Abschussstation, Schlauch- und **Sensorhaltern** (Siemens NX, 3D-Druck).
- **Schaltschrank**: S7-1500-Software-SPS, ET 200SP, IO-Link, Festo-Proportional-Druckregler und Durchflusssensor.
- **PID-Regelung** des Eingangsdrucks über 5 induktive Sensoren; HMI für automatisierte Versuchsreihen.

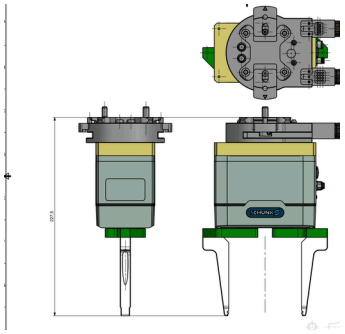
Ergebnisse

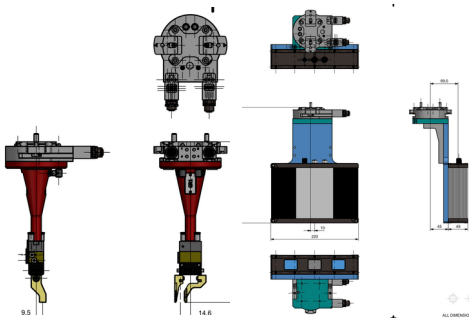
- **Reproduzierbare** Schwebeversuche für Leitungen mit **0,5–3,5 m** und **0,5–6 mm²**.
- Datenbasis der Masterarbeit: **CFD**-Validierung und **Machine-Learning**-Vorhersage der Schwebebedingungen.

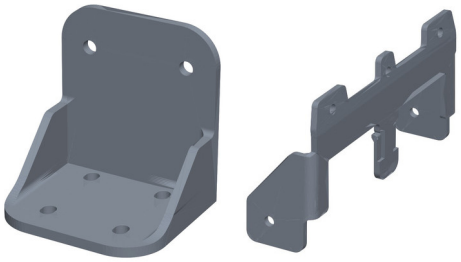
NEXT2OEM – AUTOMATISIERTE BORDNETZFERTIGUNG

FAU – Lehrstuhl FAPS × Audi · 2024 – 2026 · Wiss. Hilfskraft

Bordnetz | KBL | XR | Siemens NX | 3D-Druck







Was?

- **NEXT2OEM** ist ein **von Audi geleitetes** Forschungsprojekt (BMWK, 2023–2026) mit dem FAPS und Industriepartnern.
- Ziel: die gesamte Bordnetz-Wertschöpfungskette **digitalisieren und automatisieren**, vom Steckverbinder bis zur Fahrzeugmontage, und die Fertigung nach Deutschland zurückholen.

Wie?

- Mitarbeit am **Aufbau des Demonstrators**: Vorrichtungen, elektrische und pneumatische **Greiferfinger** und ein **Kamerahalter** für die Roboterstationen (Siemens NX).
- **Audi-Bauteile** für den 3D-Druck **umkonstruiert** (FDM, PETG/PLA).
- Aufbereitung von **KBL-Kabelbaumdaten** (VDA 4964) für eine **XR-basierte Montageführung**.

Ergebnisse

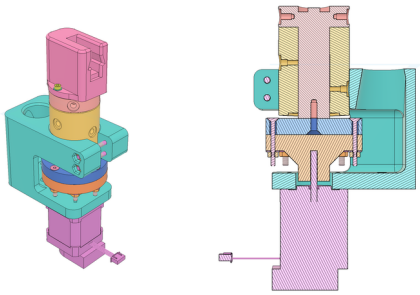
- Greifer- und Kamerawerkzeuge in die Demonstrator-Stationen **integriert**.
- **Druckfertige** Audi-Bauteile für schnelle Iterationen des Aufbaus.
- Projektergebnis: Audi validierte den Prototyp an einem Mittelkonsolen-Kabelbaum in Ingolstadt.

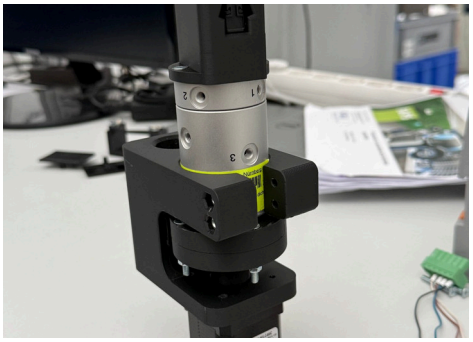
VERDRILLEINHEIT FÜR LEITUNGEN

FAU – Lehrstuhl FAPS · Konstruktion und Aufbau

Bordnetz | Schrittmotor | Arduino | 3D-Druck







Was?

- Eine kompakte **Verdrilleinheit** für den Aufbau der **Robotik Challenge**: sie hält das Leitungsende in einer **Steckeraufnahme** und dreht es, um die **Leitung zu verdrillen**.

Wie?

- Konstruktion von **Halter, Motorkupplung und Steckeraufnahme** um einen igus-Schrittmotor und eine Drehdurchführung.
- **Closed-Loop-Schrittmotor**antrieb (CL42T) mit **Arduino Nano**; Drehzahltests bis 600 U/min.
- Gedruckte Bauteile für schnelle Iterationen; direkte Montage auf dem Aufgabenboard.

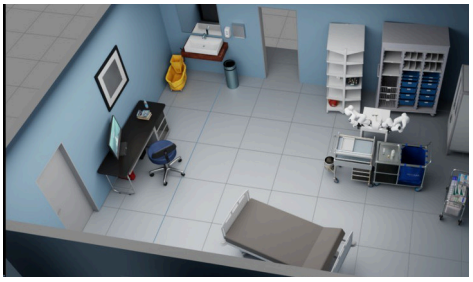
Ergebnisse

- **Aufgebaute und getestete** Einheit, integriert in das Aufgabenboard der Robotik Challenge.
- Macht das **Verdrillen** – einen typischen Prozessschritt der Bordnetzfertigung – als Roboteraufgabe verfügbar.

ROBOTICS & AI HACKATHON – TEACH THE ROBOT

Siemens Healthineers · 10/2026 · Robotik- & Simulationsingenieur, 6er-Team

Isaac Sim | Genesis | LeRobot | VLA | Quest 3







Was?

- Dreitägiger **Siemens Healthineers Robotics & AI Hackathon 2026** in Erlangen: Aufbau des **Lernkreislaufs** für einen **Vision-Language-Action-(VLA)**-Roboterassistenten im Herzkatheterlabor.
- Szenario: zweiarmige Übergabe einer Box mit einem **Franka FR3 Duo** in der Simulation.

Wie?

- **Robotik- & Simulationsingenieur** in einem 6er-Team.
- **Skriptbasierten IK-Experten** in **NVIDIA Isaac Sim 6.0** entwickelt, der Demos mit verschobener Boxposition erzeugt (16/18 erfolgreich).
- Feintuning von $\pi_{0.5}$ **(LoRA)** und **ACT**; Aufgabe in **Genesis** für parallele Datenerzeugung nachgebaut.

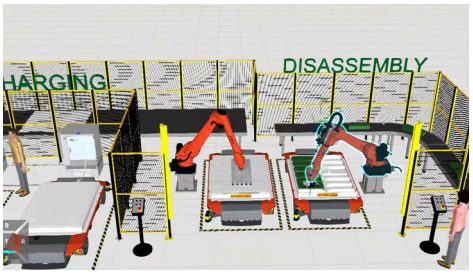
Ergebnisse

- Gezeigt, dass **die Daten, nicht das Modell**, der Engpass waren: die 94 bereitgestellten Demos enthalten nur eine Bewegung.
- **12× schnellere** Demo-Erzeugung: von 6 min auf ca. 30 s pro Demo.
- Prototyp für **VR-Teleoperation mit Meta Quest 3** für menschliche Demos.

IMMERSIVE DESIGN CHALLENGE

Siemens × Sony · 12/2024 – 04/2025 · Teamleiter

XR | Digital Twin | NX









Was?

- Die Immersive Design Challenge ist ein **internationaler Ingenieurwettbewerb** von Siemens Digital Industries Software in Zusammenarbeit mit Sony.
- Fördert **nachhaltiges Design** durch den Einsatz immersiver Technologien wie **XR und digitaler Zwillinge** für reale Ingenieursprobleme.
- Umfang: ca. **900 Studierende**, **über 230 Universitäten**, **38 Länder**.

Wie?

- **Leitung** des Teams **NextCycle**.
- **Entwicklung** von BatteryTwin-XR: ein in Siemens-Software integrierter **digitaler Zwilling** für einen nachhaltigen **Lebenszyklus von E-Auto-Batterien**.
- **Konzeption** eines XR-Frameworks mit dem Sony-XR-Headset zur Unterstützung von Entscheidungen zu **Überwachung, Wiederverwendung und Recycling** von Batterien.
- Fokus auf **Kreislaufwirtschaft**: effizienteres Recycling, weniger Batterieabfall.

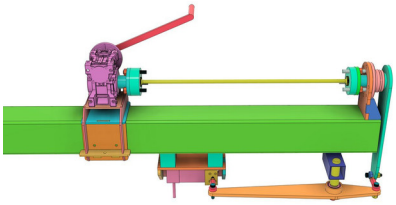
Ergebnisse

- **1. Platz** unter den internationalen Finalteams.
- Von Siemens und Sony für eine **innovative, nachhaltige** XR-Lösung ausgezeichnet.
- Preis: ein **Sony-XR-Headset** und eine einjährige **NX-Immersive-Designer**-Lizenz für Lehre und Forschung.
- Einladung zur **Siemens Realize LIVE**; Ausbau der Immersive-Design-Kompetenzen an der FAU.

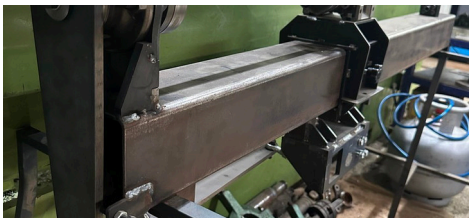
TORSIONSMESSVORRICHTUNG

2E Design · 2023 – 2024 · Konstruktion

Prüfstand | Kraftmessdose | Motorsport







Was?

- **Entwicklung** einer **Torsionsmessvorrichtung** zur Analyse der mechanischen Eigenschaften von **Stabilisatoren** in Kraftfahrzeugen.

Wie?

- **Umsetzung** eines Naben- und Lageraufbaus zur Messung der **Stabilisatorverdrehung**.
- **Lasteinleitung** über Hebelarme in eine Kraftmessdose mit **1 t Nennlast** für genaue Messungen.

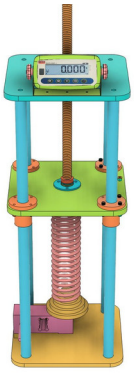
Ergebnisse

- Die Vorrichtung ermöglichte die **Messung und Einstellung** der Verdrehsteifigkeit von Stabilisatoren für eine optimale Abstimmung der **Rennfahrzeuge**.

FEDERSTEIFIGKEITS-MESSGERÄT

2E Design · 2023 – 2024 · Konstruktion

Prüfstand | Motorsport



Was?

- **Entwicklung** eines **Messgeräts für Federsteifigkeit** zur Analyse von Federn in **Rennfahrwerken**.

Ergebnisse

- Das Gerät ermöglichte die genaue Messung der **Federkennwerte**, sodass das Fahrwerk für eine **optimale Streckenperformance** abgestimmt werden konnte.

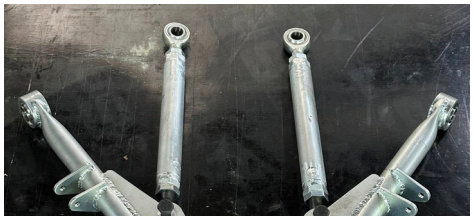


QUERLENKER EINES RALLYEFAHRZEUGS

2E Design · 2023 – 2024 · Konstruktion

Neukonstruktion | Fertigung | Motorsport







Was?

- Umfangreiche **F&E** zur Verbesserung des **Querlenkers** eines **Rallycross**-Fahrzeugs, um Leistung und Haltbarkeit unter harten Rennbedingungen zu optimieren.

Wie?

- **Neukonstruktion** des Querlenkers, nachdem das **Originalteil** im Rennen **gebrochen** war.
- **Fertigung** eines **steiferen und robusteren** Lenkers und Einbau ins Fahrzeug.

Ergebnisse

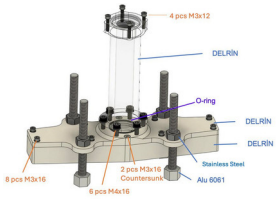
- Die Neukonstruktion lieferte einen **stärkeren, langlebigeren** Querlenker und verbesserte **Fahrzeugleistung** und Zuverlässigkeit auf der Strecke deutlich.

GREIFERKONSTRUKTION FÜR LEBENSMITTELVERPACKUNG

Cobro Robot Technologies · 2023 – 2024 · Konzeptingenieur

ABB Delta | Vakuumgreifen







Was?

- **Entwicklung** von Robotergreifern für **ABB-Delta-Roboter**, abgestimmt auf die Betriebs- und Hygieneanforderungen eines **Lebensmittelherstellers** mit Hochgeschwindigkeitslinien.

Wie?

- Auslegung der Greifer für schnelle **Pick-and-Place**-Vorgänge.
- **Optimierung der Greifermasse** gemäß der Traglast des Roboters.
- **O-Ring-Dichtungen** für zuverlässige, wiederholgenaue Saugleistung.

Ergebnisse

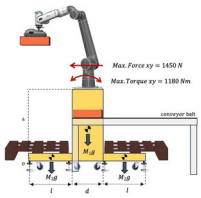
- **Integration** in die Produktionslinie: **20 % mehr** Verpackungsdurchsatz.
- **90 % Kostensenkung** durch eigene Sauggreifer statt Standardkomponenten.

COBOT-PALETTIERER

Cobro Robot Technologies · 2023 – 2024 · Konzeptingenieur

ABB CRB 15000 | Cobot | Festigkeitsanalyse







Was?

- **Entwicklung** eines **mobilen Palettierroboters** mit kollaborativen Robotern, der flexibel zwischen **Produktionslinien** wechseln kann.

Wie?

- **Statische und dynamische Analysen** zur Auslegung eines robusten Untergestells.
- Auswahl des Cobots **ABB CRB 15000** mit **12 kg Traglast**.

Ergebnisse

- Das System war **erfolgreich** und verhalf dem Unternehmen zu Folgeprojekten, da es sich von stationären Palettierern am Markt abhebt.

FLEXIBLES ZUFÜHRSYSTEM

Cobro Robot Technologies · 2023 – 2024 · Konzeptingenieur

Bildverarbeitung | Griff in die Kiste







Was?

- Ein **flexibles Zuführsystem** für Hersteller, die Roboterautomatisierung zum **Vereinzeln gemischter Produkte** benötigen.

Wie?

- Eine Kamera über dem Zuführer erkennt **ungeordnete Teile**; der Roboter greift sie **kameraführt**.

Ergebnisse

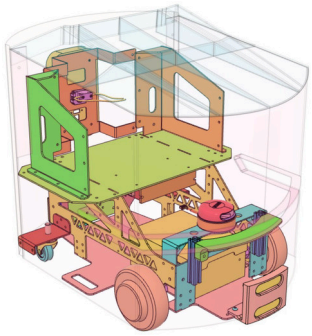
- Ein **kostengünstiger** automatischer Zuführer, der gemischte Teile sortiert und mit **Bildverarbeitung und KI** erweitert werden kann.

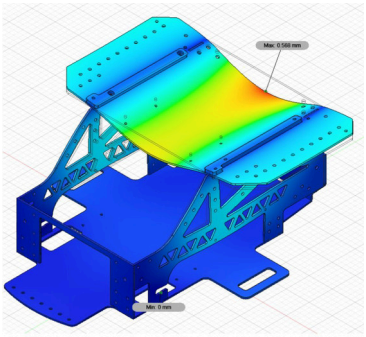
MOBILE PLATTFORM AT1

ARCHE ROBOTICS

Arche Robotics · 2020 – 2023 · Konstruktionsingenieur

SolidWorks | Fusion 360 | FEM







Was?

- **AT1** ist eine **autonome mobile Roboterplattform** (AMR) für Innenräume.
- Vielseitige Plattform für **zahlreiche Anwendungen**.
- Konstruktion des Chassis für **50 kg** Nutzlast.

Wie?

- Mechanische Konstruktion in **SolidWorks** und **Fusion 360**.
- **FEM-Analyse** der Kräfte und Momente am Chassis.
- Blechteile aus 3 mm **Aluminium 6061**, WIG-geschweißt.

Ergebnisse

- **Markteinführung** von AT1, eingesetzt von **Gesundheitswesen** über **Einzelhandel** bis **Hotellerie**.
- Basis für die Weiterentwicklung neuer Hard- und Softwaremodule.

PROMOBOT

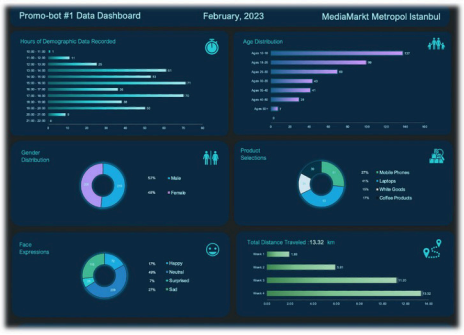
ARCHE ROBOTICS

Arche Robotics · 2020 – 2023 · Konstruktionsingenieur

AMR | Handel | Dashboards









Was?

- Promobot hilft Unternehmen, **Kunden zu begeistern** und ihre Marke im stationären und digitalen Handel zu stärken.
- Funktionen: **Begrüßung**, **Kundenbegleitung**, **Marketing** und **AR-Anwendungen**.

Wie?

- Ein **datengetriebener** Begleiter für die **digitale Transformation**.
- Monatliche Dashboards mit Sensordaten wie **Luftqualität** und **Besucherdemografie**.

Ergebnisse

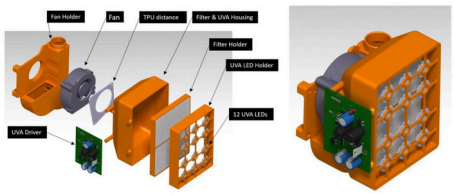
- **Im Einsatz** bei **MediaMarkt** Metropol Istanbul seit 2. Januar 2023.
- Durchschnittlich **400 Kundeninteraktionen** pro Monat.
- Über **10 km** autonome Fahrt pro Monat ohne mechanische Probleme.

PURA

ARCHE ROBOTICS

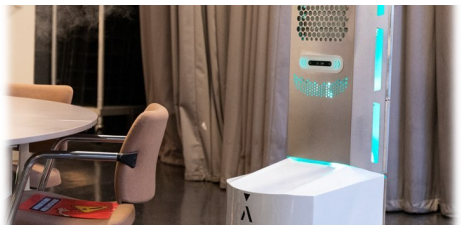
Arche Robotics · 2020 – 2023 · Konstruktionsingenieur

Photokatalyse | Luftsensorik









Was?

- **PURA** basiert auf der AT1-Plattform und **desinfiziert** Oberflächen und Böden und **reinigt die Luft**.
- Konstruktion einer Desinfektionskammer mit **Photokatalysator-Modul** und **HOCl-Desinfektionsflüssigkeit**.
- Messung der **Luftqualität**: Partikel, VOC, Feuchte, Temperatur.

Wie?

- Photokatalysator-Modul aus **16 Keramikschäumen** mit TiO_2-Beschichtung und **40 UVA-LEDs**.
- Ein **Piezo-Vernebler** erzeugt **Trockennebel** aus Desinfektionsmittel, verteilt von einem DC-Lüfter mit **150 m^3/h**.
- Keine Verbrauchsteile wie HEPA-Filter, Kartuschen oder quecksilberhaltige UVC-Lampen.

Ergebnisse

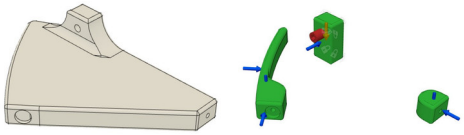
- **Einsatz** eines autonomen Desinfektionsroboters im **24/7**-Betrieb.
- Reinigt pro Stunde so viel Luft, wie **300 Menschen** atmen.
- Arbeitet **ohne schädliche Chemikalien**.
- Aufbau strategischer Beziehungen zu chinesischen Herstellern.

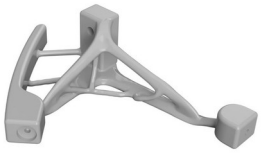
GENERATIVE-DESIGN-STUDIE

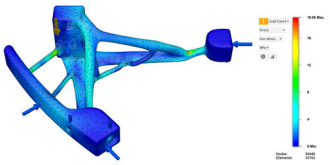
ARCHE ROBOTICS

Arche Robotics · 2020 – 2023 · Konstruktionsingenieur

Fusion 360 | Generative Design







Was?

- Einsatz von **Generative Design** (KI-gestützte Algorithmen) für **Leichtbauteile**, die alle Leistungs- und Konstruktionsvorgaben erfüllen.

Wie?

- **Fusion 360** Generative-Design-Toolbox.
- Definition der **Lasten**; Vergleich der **Von-Mises-Spannungen** zur Sicherstellung der Festigkeit.

Ergebnisse

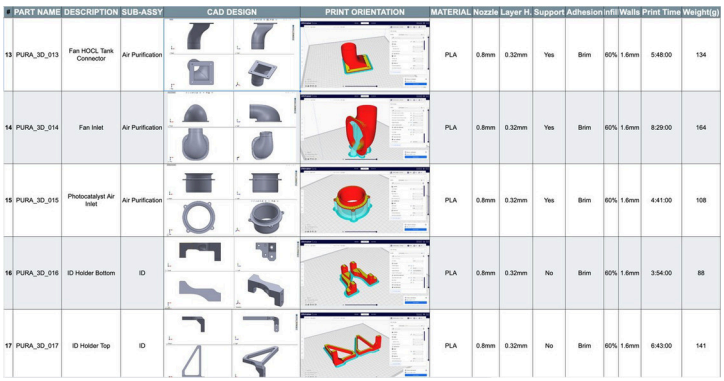
- **30 % weniger Gewicht** bei Einhaltung aller Vorgaben und Leistungskriterien.

TEILEMANAGEMENT ADDITIVE FERTIGUNG

ARCHE ROBOTICS

Arche Robotics · 2020 – 2023 · Konstruktionsingenieur

FDM | Teileverfolgung



#	PART NAME	DESCRIPTION	SUB-ASSY	CAD DESIGN	PRINT ORIENTATION	MATERIAL	Nozzle	Layer H.	Support	Adhesion	infil	Walls	Print Time	Weight(g)
13	PURA_3D_013	Fan HOCL Tank Connector	Air Purification			PLA	0.8mm	0.32mm	Yes	Brim	60%	1.6mm	5:48:00	134
14	PURA_3D_014	Fan Inlet	Air Purification			PLA	0.8mm	0.32mm	Yes	Brim	60%	1.6mm	8:29:00	164
15	PURA_3D_015	Photocatalyst Air Inlet	Air Purification			PLA	0.8mm	0.32mm	Yes	Brim	60%	1.6mm	4:41:00	108
16	PURA_3D_016	ID Holder Bottom	ID			PLA	0.8mm	0.32mm	No	Brim	60%	1.6mm	3:54:00	88
17	PURA_3D_017	ID Holder Top	ID			PLA	0.8mm	0.32mm	No	Brim	60%	1.6mm	6:43:00	141

Was?

- Aufbau eines **Excel-basierten Tracking-Systems** zur Dokumentation 3D-gedruckter Teile und für einen geordneten **Bestand**.

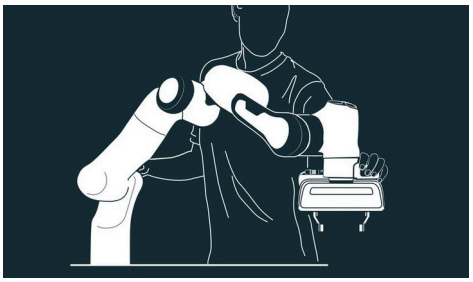
Ergebnisse

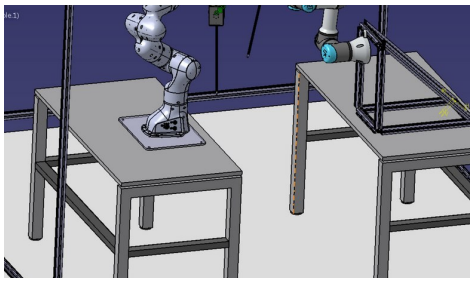
- **Einheitliche** Bauteilqualität durch identische Slicing-Einstellungen.
- **Effiziente Nachverfolgung** von Serienfertigung, Druckzeit und Materialverbrauch.

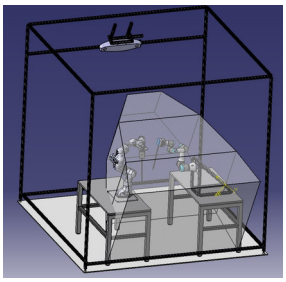
CHIRURGIEROBOTER FÜR AUTONOMES NÄHEN

OzU Robotics Lab · Konstruktion

CATIA V5 · UR3 · Franka Panda







Was?

- Ein **Chirurgieroboter** mit zwei Cobots, **UR3** und **Franka Panda**. Meine Aufgabe: **Endeffektor-Flansche** für die Franka-Panda-Arme und die Halterung der **3D-Kamerasensoren**.

Wie?

- Modellierung von Robotern und Sensoren in **CATIA V5**.
- Adaption des **Da Vinci EndoWrist** als Endeffektor.
- **Bau** von Tischen aus verschweißten, steifen Profilen gegen Vibrationen.

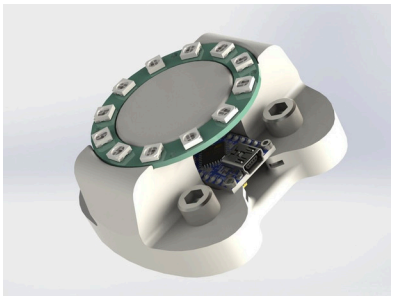
Ergebnisse

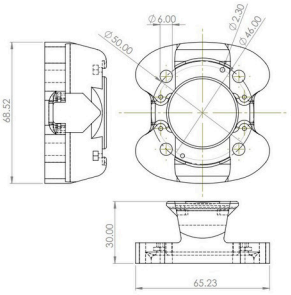
- Laufendes Projekt im **OzU Robotics Laboratory**: „Development of Surgical Robot Assistants for Autonomous Suturing with Skill Transfer from Surgeon to Robot“, gefördert durch **TÜBİTAK 1001**.

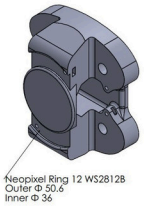
KUKA KR20-3 LIGHT PAINTING

Ozyegin University – RobArt · 2021 – 2022

KUKA · Rhino/Grasshopper







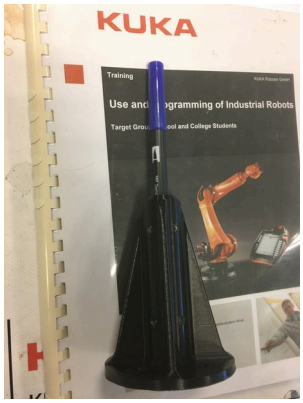
Was?

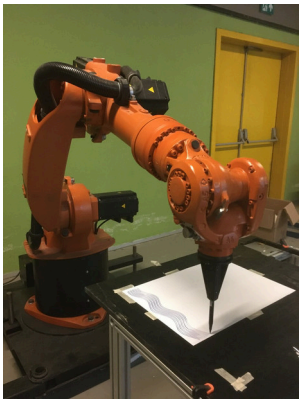
- Im letzten Bachelorjahr Teilnahme an den **RobArt**-Workshops mit Industrierobotern an der Özyeğin University.
- **Light Painting**: Programmierung eines **KUKA KR20-3** mit **Rhino/Grasshopper** und Langzeitbelichtung der geplanten Bahn.
- **Konstruktion und 3D-Druck** eines Flansches für einen **LED-Ring**.

KUKA KR20-3 STIFTPLOTTER

Ozyegin University – RobArt · 2021 – 2022

KUKA · 3D-Druck





Was?

- Ein weiterer RobArt-Workshop zu **Plotter-Kunst**: der Roboterarm zeichnet 2D-Bilder.
- **Konstruktion und 3D-Druck** eines Stifthalter-Flansches für den KUKA KR20-3.

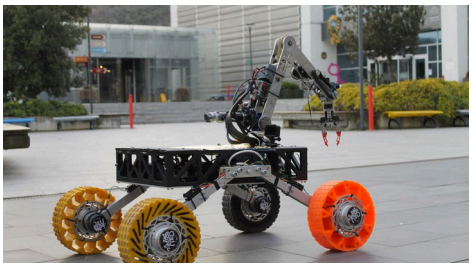
THE HOPE

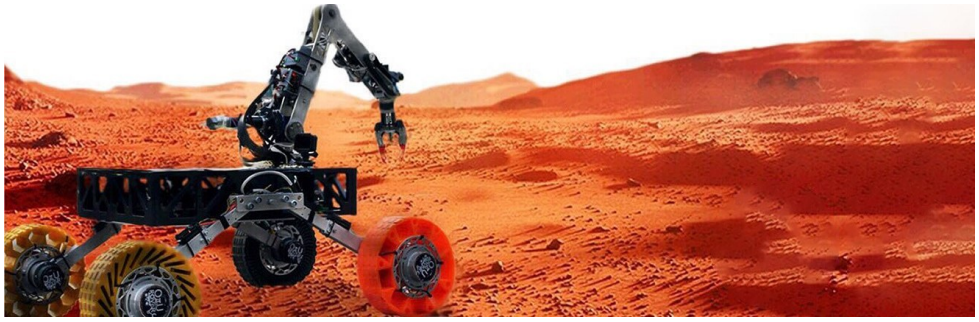
OzU Rover Team · 2019 – 2020 · Teamleiter

Mars-Rover URC









Was?

- **The Hope** ist ein Mars-Rover-Prototyp des OzU Rover Teams für die **University Rover Challenge 2020** in den USA.

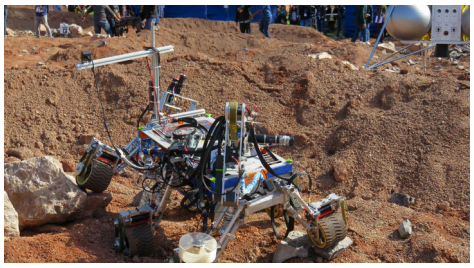
Ergebnisse

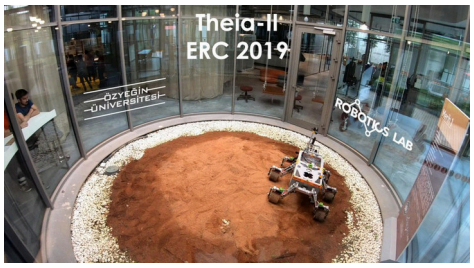
- **Qualifiziert** – unter den besten 36 von 102 Teams.
- Der Wettbewerb wurde wegen COVID-19 abgesagt.

THEIA

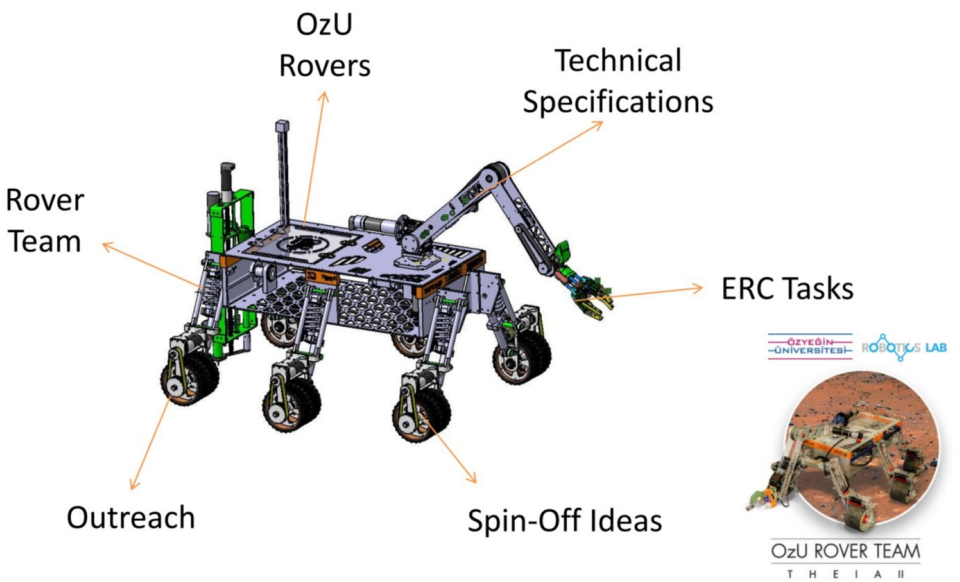
OzU Rover Team · 2018 – 2019 · Konstrukteur, dann Teamleiter

Mars-Rover ERC









Was?

- Theia wurde vom OzU Rover Team für die **European Rover Challenge** gebaut.
- Die Teams entwickeln einen **Mars-Rover-Prototyp**, der **ferngesteuert** oder **autonom** Astronauten im Feld unterstützt.

Ergebnisse

- **ERC 2018: Platz 26/65** als Konstrukteur.
- **ERC 2019: Platz 13/56** als **Teamleiter** durch Führung und Konstruktionsoptimierung.